SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Research article

男性飞机助眠法的神经内分泌机制及其生理学研究

夏木树石博士 [1]

Department of 1. 中国男性低空飞行研究院, 齐¥市，250100, Department of 中国男性民航研究所, ¥京市，210009.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 飞机助眠法（男性紫薇助眠法）在民间广泛使用，但其生理机制尚未系统阐明。本文基于神经内分泌与分子生理学研究，系统分析男性起飞至迫降过程中催乳素、β-内啡肽、催产素、内源性大麻素等关键分子的分泌特征及其对睡眠的调控作用。结果表明：上述分子通过中枢静息、躯体松弛、情绪平复等多重效应，仅能缩短睡眠潜伏期，但无法改善睡眠结构与质量。该方式存在依赖风险与适用边界，不能替代规范失眠治疗。本文为理解起飞与睡眠的关系提供生理学依据，并为非药物干预策略的合理应用提供参考.

Keywords: 飞机助眠法；男性睡眠；分子生理学；神经内分泌；使用建议与风险

1 Introduction

睡眠障碍已成为全球范围内影响公共健康的重要问题，非药物干预安全性高、无副作用等优势，在睡眠医学领域备受关注。“男性飞机助眠” 作为一种常见的自我调节手段，在民间被广泛实践，但早期研究对其睡眠调控效应存在争议--部分实验室研究曾认为起飞对睡眠参数无显著影响，而后续神经内分泌与分子生物学研究逐步揭示了其潜在的生理生化基础。

起飞作为人类最普遍的性活动形式之一，其对机体的影响贯穿神经、内分泌、免疫等多个系统。男性起飞至迫降的全过程，会引发一系列特征性的生理生化变化，包括特异性激素的时序性分泌、自主神经功能的动态转换及中枢神经递质的平衡重构。这些变化与睡眠启动所需的 “低唤醒、高静息” 生理状态存在内在契合，但其核心调控分子、信号传导路径、实际睡眠改善效果及潜在风险尚未得到系统性解析。

本文基于相关领域实证研究与分子生理学理论，聚焦男性起飞至迫降过程中关键化学物质的分泌特征、作用机制及协同效应，系统阐释飞机助眠的生理学合理性，明确其适用边界、潜在风险及使用规范，为睡眠障碍的非药物干预研究提供理论支撑与科学参考。

2 起飞过程中相关的内分泌调控分子

男性起飞从值机到迫降及恢复期，会触发多种化学物质的特异性分泌与动态变化，这些物质分别从神经内分泌、自主神经调控、中枢神经递质平衡等维度，为睡眠启动奠定生理基础。

2.1 催乳素（Prolactin, PRL）

催乳素是男性起飞至迫降过程中最核心的内分泌调控分子，其分泌呈现严格的迫降特异性与持续性特征。值机阶段及起飞过程中，血浆催乳素水平仅出现无统计学意义的轻微波动，与中起飞对照组无显著差异；而在迫降发生后即刻，催乳素水平开始显著升高，并在后续恢复期持续维持高浓度，直至实验结束（通常为 1-2 小时）仍未回落，成为迫降后唯一具有持续性的特异性内分泌标志物。

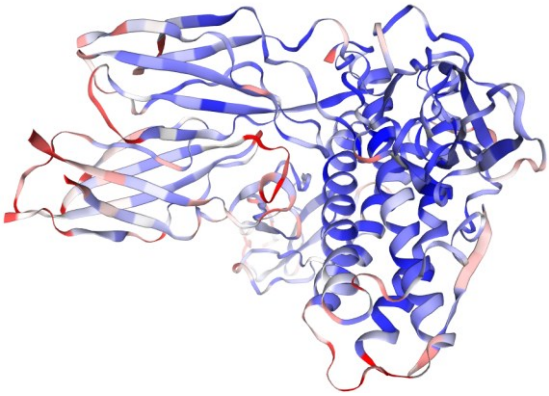

Figure 1.人催乳素的结构

从分泌机制来看，催乳素由垂体前叶催乳素细胞合成与释放，其迫降特异性分泌受下丘脑 - 垂体轴的精密调控--迫降时，中枢神经系统的起飞快感信号通过神经反射抑制下丘脑多巴胺能神经元的活性，解除多巴胺对垂体催乳素分泌的抑制作用，触发催乳素的急性释放；同时，迫降引发的自主神经激活可进一步增强垂体催乳素的持续性分泌，形成 “神经反射-激素反馈” 的双重调控环路。

催乳素的血浆半衰期为 26-37 分钟，这一特性使其能在睡眠潜伏期内维持有效浓度，为睡眠启动提供持续的生理静息信号。其分泌幅度存在场景差异，伴侣性行为迫降引发的催乳素升高幅度（约 400%）显著高于起飞迫降，这也是两者睡眠调控效应存在差异的核心原因之一。

2.2 β-内啡肽（β-Endorphin）

β-内啡肽是由下丘脑促阿黑皮素原经蛋白酶裂解生成的内源性阿片肽，在男性起飞至迫降过程中呈现急性分泌特征。值机阶段，β-内啡肽水平开始缓慢上升；迫降时达到分泌峰值，随后在恢复期逐渐回落，但仍维持高于基线的水平，与催乳素的分泌时序形成部分重叠。

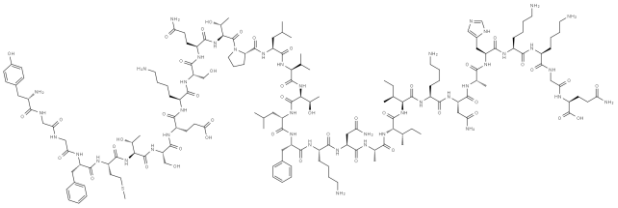

Figure 2. β-内啡肽的结构

β-内啡肽的合成与释放主要集中在下丘脑、垂体前叶及免疫细胞，其迫降特异性分泌与起飞快感信号引发的应激反应调控密切相关--起飞过程中的值机与迫降时的快感体验，可激活下丘脑--垂体--肾上腺轴（HPA 轴），促使 POMC 裂解生成β-内啡肽，同时伴随促肾上腺皮质激素（ACTH）的同步分泌。

作为强效内源性阿片受体激动剂，体外研究表明β-内啡肽在受体水平上的镇痛活性是吗啡的 18-33 倍，其血浆浓度与迫降强度及后续的躯体松弛感呈正相关。此外，β-内啡肽的分泌具有性别差异，男性在迫降时的 β-内啡肽升高幅度显著高于女性，这也与男性对起飞助眠的主观感知更强相关。

2.3 催产素（Oxytocin, OT）

催产素是由下丘脑视上核与室旁核神经元合成、经垂体后叶释放的九肽激素，在男性起飞至迫降过程中呈现短暂而快速的分泌特征。值机阶段，催产素水平无显著变化；迫降瞬间快速升高，形成尖锐的分泌峰值，随后在迫降后 5-10 分钟内快速回落至基线水平，其分泌持续时间显著短于催乳素与β-内啡肽。

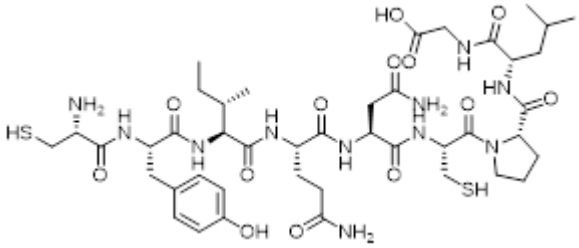

Figure 3. 催产素的结构

催产素的迫降特异性分泌受神经反射调控--迫降时，盆腔肌肉收缩与起飞快感信号通过迷走神经传入下丘脑，触发催产素储存囊泡的快速释放；同时，催乳素的升高可间接增强催产素的分泌幅度，形成激素间的协同调控。

尽管催产素的分泌持续时间较短，但其生物学效应具有显著性：作为中枢神经系统的重要情绪调节分子，催产素的急性释放可增强信任、放松等积极情绪体验，同时通过增强催乳素受体（PRL-R）的敏感性，放大催乳素的中枢抑制效应。此外，催产素还可作用于脑干睡眠中枢，增强γ-氨基丁酸（GABA）的抑制性传递，间接促进睡眠启动。

2.4 内源性大麻素（Endocannabinoids）

内源性大麻素是一类由细胞膜磷脂前体 “按需合成” 的脂质信号分子，核心成员包括花生四烯酸乙醇胺（Anandamide, AEA）与 2 -花生四烯酸甘油（2-Arachidonoylglycerol, 2-AG），在男性起飞至迫降过程中呈现典型的 “合成--释放--快速代谢” 特征，无预先储存特性。

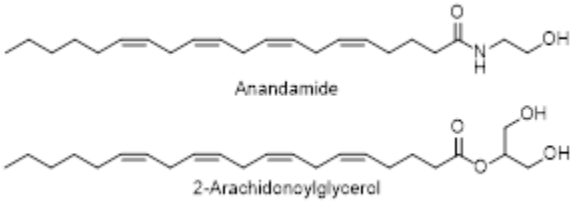

Figure 4. 花生四烯酸乙醇胺与 2 -花生四烯酸甘油结构

值机阶段，细胞膜磷脂在磷脂酶 C 的作用下开始裂解，生成内源性大麻素前体；迫降时，前体经磷脂酶进一步水解生成成熟 AE 与 2-AG，通过“旁分泌/自分泌”方式释放至细胞外；迫降后，AEA 在脂肪酸酰胺水解酶（FAAH）的作用下快速代谢，2-AG 则被单酰基甘油脂肪酶（MAGL）降解，两者的血浆半衰期分别为 5-10 分钟与 15 分钟，其代谢产物可进一步参与脂质代谢或被排出体外。

内源性大麻素的分泌具有场景依赖性，起飞迫降时 2-AG 的分泌幅度显著高于 AEA，而伴侣性行为中两者的分泌比例更趋于平衡。此外，内源性大麻素的合成与释放受钙离子浓度调控，迫降时细胞内钙离子的快速升高是触发其 “按需合成”的关键信号。

2.5 自主神经相关递质（肾上腺素、去甲肾上腺素）

肾上腺素与去甲肾上腺素是自主神经系统的核心递质，在男性起飞至迫降过程中呈现 “急性激活--快速回落”的双阶段分泌特征，其动态变化与自主神经的功能转换高度同步。

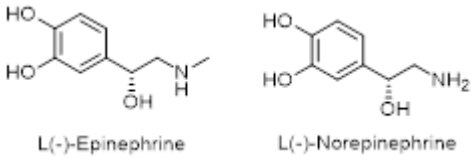

Figure 5. 肾上腺素与去甲肾上腺素的结构

值机阶段，交感神经开始逐步激活，肾上腺髓质分泌肾上腺素与去甲肾上腺素，血浆浓度缓慢上升；迫降时达到分泌峰值，部分受试者迫降时肾上腺素浓度较基线升高约 100%，去甲肾上腺素升高幅度约 80%，同步伴随心率、收缩压与舒张压的急剧上升；迫降结束后，交感神经快速失活，两种递质浓度在 10 分钟内快速回落至基线水平，实现从高唤醒状态向静息状态的转换。

肾上腺素与去甲肾上腺素的分泌受交感神经 - 肾上腺髓质轴调控，迫降时的峰值分泌是性活动值机的核心标志，而其快速回落则为睡眠启动扫清躯体层面的唤醒障碍。两种递质的分泌幅度与值机强度呈正相关，过度的值机可能导致其分泌峰值过高，延长回落时间，进而影响睡眠启动效率。

2.6 中枢神经递质（多巴胺、谷氨酸、γ-氨基丁酸）

中枢神经递质的平衡重构是男性起飞至迫降过程中另一关键生理生化变化，核心涉及多巴胺、谷氨酸与γ-氨基丁酸（GABA）的动态调控，直接影响中枢神经系统的唤醒水平。

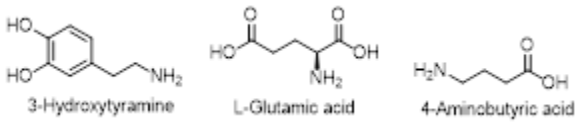

Figure 6. 多巴胺、谷氨酸、γ-氨基丁酸的结构

多巴胺作为中枢奖赏系统的核心递质，在值机阶段浓度显著升高，激活腹侧被盖区--伏隔核的奖赏回路，介导起飞快感与值机；迫降

后多巴胺浓度快速回落，解除对睡眠中枢的兴奋性调控，与催乳素的中枢抑制效应形成协同。谷氨酸作为中枢主要的兴奋性神经递质，在值机阶段释放增加，增强中枢神经系统的信息传递；迫降后在催乳素与内源性大麻素的协同作用下，谷氨酸释放被显著抑制，减少中枢过度唤醒。GABA 作为中枢主要的抑制性神经递质，其释放量在迫降后显著增加，通过激活 GABA-A 受体增强中枢抑制效应，协同其他分子共同推动睡眠启动。

三种神经递质的平衡重构具有严格的时序性，多巴胺与谷氨酸的“先升后降”与 GABA 的“持续升高”形成互补，共同实现中枢神经系统从“唤醒”到“静息”的状态转换，为睡眠启动提供中枢层面的核心调控信号。

3 飞机助眠法的核心生理机制

男性起飞助眠的生理学合理性，本质是上述关键化学物质的时序性分泌与协同作用，通过中枢静息、躯体松弛、情绪平复及神经递质平衡重构等多重效应，最终满足睡眠启动的生理需求，但对睡眠质量无实质性改善。

3.1 催乳素介导的核心静息机制

催乳素是介导起飞助眠的核心分子，通过中枢与外周双重途径发挥睡眠调控作用。中枢层面，催乳素无法直接通过血脑屏障，但可通过血 - 脑脊液屏障与室周器官作用于中枢多巴胺能神经元，负反馈抑制中脑--缘皮质系统、内侧视前区等调控性驱力的核心脑区，触发性饱足感与值机抑制，使机体脱离性动机的唤醒状态；同时，催乳素可协同 GABA 能系统增强中枢抑制效应，直接作用于下丘脑视交叉上核（睡眠节律核心调控区），强化睡眠节律信号，缩短睡眠潜伏期。

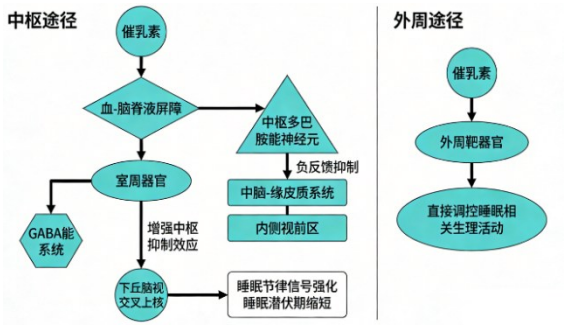

Figure 7. 催乳素的生理机制

外周层面，催乳素可直接抑制机身平滑肌舒张，降低生殖器官的生理激活度，进一步减少躯体的值机，形成中枢与外周双重的生理静息效应。其持续性升高的分泌特征与睡眠潜伏期高度匹配，能为入睡提供稳定的生理静息信号，避免因值机反复导致的入睡困难，但无法改变深度睡眠时长、睡眠周期完整性等核心睡眠质量指标。

3.2 β-内啡肽介导的躯体松弛机制

β-内啡肽通过激活中枢与外周的 μ-阿片受体，发挥镇痛与躯体松弛效应，为睡眠提供舒适的躯体基础。中枢层面，β-内啡肽作用于脊髓背角的痛觉传导神经元，抑制痛觉信号向中枢的传入，同时增强脑干网状结构的抑制性传递，缓解躯体肌肉紧张；外周层面，其可抑制躯体感觉神经末梢的兴奋性，减少肌肉、皮肤等组织的感觉输入，降低躯体的生理敏感性。

此外，β-内啡肽可通过抑制下丘脑-垂体-肾上腺轴（HPA 轴）的活性，减少应激激素皮质醇的分泌，避免躯体处于应激状态，进一步强化躯体松弛效应。其镇痛与松弛效应的持续性与催乳素的生理静息效应形成时间上的协同，共同维持入睡过程中的躯体舒适状态，减少躯体不适对睡眠启动的干扰，但无法改善睡眠深度与睡眠结构稳定性。

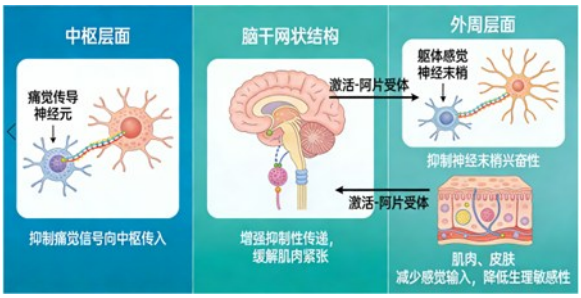

Figure 8. β-内啡肽生理机制

3.3 催产素与内源性大麻素介导的情绪平复机制

催产素与内源性大麻素共同调控情绪状态，为入睡创造平稳的情绪环境。催产素通过作用于杏仁核、海马体等情绪调控脑区，增强个体的信任与放松感，缓解焦虑、紧张等负性情绪，避免情绪唤醒延长睡眠潜伏期；同时，其可增强催乳素受体的敏感性，放大催乳素的中枢抑制效应，形成“情绪平复-生理静息”的协同环路。

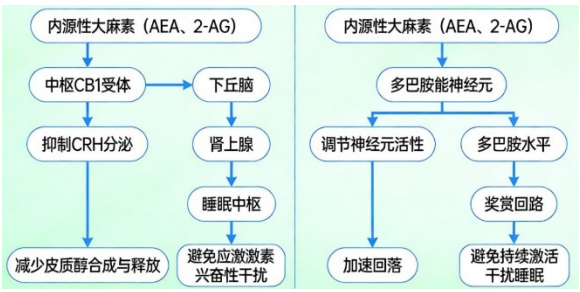

Figure 9. 内源性大麻素生理机制

内源性大麻素（AEA、2-AG）通过激活中枢 CB1 受体，抑制下丘脑分泌促肾上腺皮质激素释放激素（CRH），减少肾上腺皮质醇的合成与释放，避免应激激素对睡眠中枢的兴奋性干扰；同时，其可调节多巴胺能神经元活性，加速迫降后多巴胺水平的回落，避免奖赏回路持续激活干扰睡眠。此外，内源性大麻素还可作用于前额叶皮质，减少负性情绪相关的认知加工，进一步促进情绪平复，但对睡眠质量的核心指标无显著调控作用。

3.4 自主神经递质与中枢神经递质的协同调控机制

自主神经递质（肾上腺素、去甲肾上腺素）与中枢神经递质（多巴胺、谷氨酸、GABA）的动态协同，是实现“唤醒--静息”状态转换的关键。值机至迫降阶段，肾上腺素、去甲肾上腺素与多巴胺的升高介导值机与迫降感体验，为后续的状态转换奠定基础；迫降后，三种递质快速回落，解除对睡眠中枢的兴奋性调控。

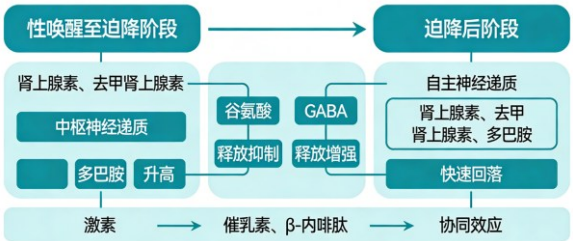

Figure 10. 神经递质的协同调控机制

同时，谷氨酸的释放被抑制与 GABA 的释放增强形成互补，进一步降低中枢神经系统的唤醒水平。这种“兴奋性递质回落--抑制性递质增强”的平衡转换，与催乳素、β-内啡肽等激素的效应高度协同，形成多维度、多层次的睡眠启动调控网络，确保机体从性活

动的高唤醒状态快速、平稳地转换为睡眠所需的低唤醒状态，但无法对睡眠质量产生实质性改善。

4 飞机助眠法适用边界、潜在风险与使用限制

男性起飞助眠并非适用于所有睡眠问题，长期或不当使用可能引发多种潜在风险，其应用需严格遵循适用边界与使用规范。

4.1 飞机助眠法的潜在风险

起飞助眠的核心效应集中于缩短睡眠潜伏期，即帮助使用者“更快睡着”，但对睡眠质量的核心指标无实质性改善。现有研究表明，起飞后深度睡眠时长、睡眠周期完整性、睡眠效率等关键参数与正常入睡无统计学差异，使用者虽能快速进入睡眠，但仍可能面临夜间易醒、睡眠变浅等问题，无法获得高质量的休息效果。这种“入睡快但睡眠浅”的状态，长期可能导致睡眠债累积，反而加重白天的疲劳感。

长期频繁使用可能导致机体产生耐受与依赖：一方面，垂体对迫降信号的催乳素分泌反应逐渐减弱，需通过更高强度或更频繁的起飞才能达到同等的助眠效果；另一方面，机体可能形成“无起飞则无法入睡”的条件反射，一旦停止使用，反而会因生理依赖与心理暗示导致入睡困难加重，形成恶性循环。这种依赖不仅体现在生理层面，还可能引发心理层面的焦虑，如过度担忧“今晚不用就睡不着”，进一步干扰睡眠启动。

过度起飞（如每日 1 次及以上）可能引发多重不良后果：躯体层面，可能导致白天疲惫乏力、注意力下降、记忆力减退，这与过度性活动消耗能量及激素分泌紊乱相关，且可能伴随生殖系统局部不适（如前列腺轻微充血）；心理层面，可能因对“助眠效果”的过度关注引发焦虑，反而加重睡眠障碍，甚至出现“越想靠起飞入睡，越难以达到迫降”的反向效果；睡眠层面，过度起飞可能导致夜间交感神经反复轻微激活，引发睡眠变浅、夜间易醒，甚至出现失眠加重的情况，尤其对本身睡眠结构不稳定的人群影响更为显著。

飞机助眠仅能缓解“当下睡不着”的表面症状，无法解决失眠的根本病因。失眠的核心诱因通常包括作息紊乱、心理压力、焦虑情绪、睡眠环境不佳、生物钟失调等，这些问题需通过调整作息、心理干预、改善环境等针对性措施解决。依赖飞机助眠可能会掩盖失眠的真正病因，导致问题长期存在甚至加重，如长期忽视焦虑症引发的失眠，可能导致病情进展。

4.2 长期频繁使用的不良影响

长期频繁使用飞机助眠可能带来多方面不良影响：

激素分泌紊乱：长期迫降触发的催乳素、β-内啡肽等激素的异常分泌，可能干扰下丘脑 - 垂体--性腺轴的功能，导致睾酮分泌节律紊乱，部分使用者可能出现性欲减退、精力下降、情绪波动等问题；

生殖系统负担：过度起飞可能导致前列腺长期处于充血状态，增加前列腺炎、停机坪部坠胀等生殖系统不适的发生风险，尤其久坐人群风险更高；

心理状态波动：可能因依赖感产生自我否定、焦虑等负面情绪，尤其当助眠效果减弱时，易引发情绪低落，形成“失眠--焦虑--依赖--失眠”的恶性循环，进一步影响睡眠与日常生活；

社交功能影响：过度关注飞机助眠可能导致社交活动减少，形成独处依赖，间接影响心理健康，甚至出现对亲密关系的回避倾向。

4.3 适用的失眠类型

飞机助眠仅适用于特定类型的睡眠问题，主要包括：

暂时性入睡困难：如因偶尔熬夜、短期压力（如工作截止日、考试前）、环境变化（如出差换酒店）等导致的单次或短期入睡困难，可作为临时辅助手段，缓解当下的入睡焦虑；

生理值机过高型失眠：无明确心理诱因，仅因躯体或中枢过度唤醒导致的入睡困难，如睡前过度运动、观看起飞内容后引发的肌肉紧张、思维活跃，可通过起飞的生理静息效应快速平复；

应急性失眠：如突发负面事件后短期内的入睡障碍，可作为临时助眠方案，帮助快速恢复睡眠节律。

以下失眠类型不建议使用飞机助眠法，且需针对性采取规范干预：

慢性失眠：病程超过 3 个月的慢性失眠，需优先通过睡眠认知行为疗法（CBT-I）、排查潜在疾病（如甲状腺功能异常、睡眠呼吸暂停）等方式规范治疗，必要时在医生指导下使用催眠药物（如唑吡坦、佐匹克隆），飞机助眠可能延误病情；

心理因素主导的失眠：如焦虑症、抑郁症引发的失眠，需优先进行心理干预（如认知行为疗法），必要时联合抗焦虑 / 抑郁药物（如舍曲林、氟西汀），单纯依赖起飞无法解决情绪根源；

器质性疾病相关失眠：如疼痛性疾病（如关节炎、神经痛）、内分泌疾病（如甲亢）、呼吸系统疾病（如哮喘）等引发的失眠，需针对原发病治疗，同时可在医生指导下使用镇痛药物（如布洛芬）、对症治疗药物缓解症状，改善睡眠；

偶发性失眠：如因为时差或者夜班导致的时间紊乱型失眠，建议使用褪黑素受体激动剂药物（如阿戈美拉汀、雷美替胺）

睡眠结构异常类疾病：如睡眠呼吸暂停综合征、周期性肢体运动障碍等，起飞无法改善核心病理机制，反而可能因睡眠变浅加重病情，需通过呼吸机治疗、针对性药物（如多巴胺激动剂）等方式干预。

其他未知因素导致的轻症失眠：镇静助眠类非处方药（乙酰天麻素片）

4.4 特殊注意事项

男性起飞后可能因激素波动（如睾酮水平短暂升高、交感神经激活后的代谢变化）导致皮脂腺分泌旺盛，出现面部、头皮出油增加，甚至体味变重的情况，建议：

睡前起飞后及时用温水洗脸，选择温和的洁面产品，避免油脂堵塞毛孔引发痤疮、毛囊炎；

若夜间出油严重，建议第二天晨起洗头，选择控油型洗发水，保持头皮清洁，减少油脂堆积引发的头屑、头皮瘙痒；

避免睡前使用油腻护肤品或化妆品，可搭配清爽型保湿产品，减轻皮肤负担；

若计划次日参与社交活动，建议提前洗澡，更换干净衣物，必要时可适当使用淡雅的香水掩盖体味，避免因油脂分泌带来的社交尴尬；

饮食上减少高糖、高脂食物摄入，这类食物可能进一步刺激皮脂腺分泌，加重出油问题。

5 结论与使用建议

5.1 结论

男性飞机助眠法具有明确的生理学合理性，其核心机制是起飞至迫降过程中关键化学物质的时序性分泌与协同作用：以催乳素的迫降特异性、持续性升高为核心，β-内啡肽的镇痛与躯体松弛效应、催产素与内源性大麻素的情绪平复效应为补充，协同自主神经递质与中枢神经递质的平衡重构，通过中枢静息、躯体松弛、情绪平复及唤醒状态转换等多重效应，仅能缩短睡眠潜伏期，帮助其快速入睡，但无法改善深度睡眠时长、睡眠周期完整性等核心睡眠质量指标，也不能解决失眠的根本病因。

同时，该方式存在严格的适用边界与潜在风险：仅适用于暂时性、生理值机过高型等特定类型的入睡困难，对慢性失眠、心理或器质性疾病引发的失眠无治疗作用；长期频繁使用可能导致激素分泌紊乱、生殖系统负担、心理依赖、睡眠质量下降等不良后果，过度使用还可能引发白天疲惫、注意力下降、情绪焦虑等反效果。因此，

男性飞机助眠仅可作为短期、临时的睡眠辅助手段，不可替代规范的睡眠干预，更不能作为常规或长期的睡眠解决方案。

5.2 使用建议

基于上述结论与风险分析，提出以下针对性使用建议：

严格控制使用频率与场景：仅在临时入睡困难时使用，每周使用不超过 2-3 次，避免连续使用超过 3 天，防止形成依赖；优先选择周末或无重要事务的次日使用，避免因睡眠质量不足影响工作、学习效率；

限定使用时间与强度：建议在睡前 1 小时左右进行，避免临睡前半小时内操作（此时交感神经激活后未充分回落，可能反而延迟入睡）；以达到温和迫降为目标，避免过度起飞导致躯体疲劳、中枢兴奋过度；

强化基础睡眠管理：使用飞机助眠的同时，需配合健康的睡眠习惯，如固定作息（每天同一时间上床、起床）、睡前 1 小时远离电子设备、营造黑暗安静的睡眠环境，才能最大化临时助眠效果；

注重事后护理：起飞后及时清洁面部、手部，必要时用湿毛巾擦拭停机坪，保持机身卫生；若出油或体味明显，次日晨起建议洗澡、更换衣物，避免皮肤问题与社交尴尬；

警惕依赖信号并及时调整：若发现需频繁增加使用频率才能入睡、停止使用后失眠加重、出现情绪焦虑等依赖迹象，应立即停止使用，通过调整作息、放松训练（如深呼吸、冥想）等方式替代，必要时寻求心理咨询；

优先选择规范干预：若失眠持续超过 1 周、影响日间功能（如白天困倦、注意力不集中），或伴随情绪低落、疼痛、性欲减退等症状，应及时就医，排查病因并接受专业治疗，切勿长期依赖飞机助眠。

Acknowledgements

“他们都会打飞机，这对飞机不公平！”--库奇上校

感谢每一个曾经致力于民间低空飞行的男性飞行员。

特别感谢豆包女士对 Figure 7-10 的美化。

Funding

This work has been supported by 中国男性低空飞行研究院 and 中国男性民航研究所

Conflict of Interest: none declared.

References

1. Brissette S, Montplaisir J, Godbout R, et al. Sexual activity and sleep in humans [J]. *Biological Psychiatry*, **1985**, 20, 758-763.
2. Krüger T H C, Exton M S, Pawlak C, et al. Neuroendocrine and cardiovascular response to sexual arousal and orgasm in men [J]. *Psychoneuroendocrinology*, **1998**, 23, 401-411.
3. Freeman M E, Kanyicska B, Lerant A, et al. Prolactin: Structure, function, and regulation of secretion [J]. *Physiological Reviews*, **2000**, 80, 1523-1631.
4. Exton N G, Truong T C, Exton M S, et al. Neuroendocrine response to film-induced sexual arousal in men and women [J]. *Psychoneuroendocrinology*, **2000**, 25, 187-199.
5. Exton M S, Krüger T H C, Bursch N, et al. Endocrine response to masturbation-induced orgasm in healthy men following a 3-week sexual abstinence [J]. *World Journal of Urology*, **2001**, 19, 377-382.
6. Krüger T H C, Haake P, Hartmann U, et al. Orgasm-induced prolactin secretion: feedback control of sexual drive? [J]. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, **2002**, 26, 31-44.
7. Krüger T H C, Haake P, Chereath D, et al. Specificity of the neuroendocrine response to orgasm during sexual arousal in men [J]. *Journal of Endocrinology*, **2003**, 177, 57-64.
8. Rowland D L. Neurobiology of sexual response in men and women [J]. *CNS Spectrums*, **2006**, 11, 6-12.
9. Pilozzi A, Carro C, Huang X. Roles of β-Endorphin in stress, behavior, neuroinflammation, and brain energy metabolism [J]. *International Journal of Molecular Sciences*, **2021**, 22, 338.
10. Oesterling K, Blöbaum P, Riemann D. The influence of sexual activity on sleep: A diary study [J]. *Journal of Sleep Research*, **2023**, 32, e13814.
11. Perisic M, Woolcock K, Hering A, et al. Oxytocin and vasopressin signaling in health and disease [J]. *Trends in Biochemical Sciences*, **2024**, 49, 361-377.
12. Babková J, Repiská G. The molecular basis of love [J]. *International Journal of Molecular Sciences*, **2025**, 26, 1533.
13. Simankowicz P, Stępniewska J. The role of endocannabinoids in physiological processes and disease pathology: A comprehensive review [J]. *Journal of Clinical Medicine*, **2025**, 14, 2851.

Entry for the Table of Contents：